

DealerADMIN

Procesamiento local de imagenes y audios en conversaciones GHL

Informe de cambios - 14 de septiembre de 2026

Se implemento una ruta de ingesta y procesamiento local para que DealerADMIN conserve adjuntos de conversaciones y genere evidencia derivada de audio e imagen sin enviar mensajes automaticos ni activar cambios en GHL.

Resultado	Estado
Contrato y webhook de adjuntos	Implementado
Persistencia de adjuntos pendientes	Implementado
Worker Docker para transcripcion y OCR	Implementado y verificado
Migraciones PostgreSQL locales	Aplicadas y verificadas
Pruebas unitarias, build y smoke test	Pasaron
GHL en vivo / produccion	No modificado en este cambio

1. Alcance implementado

- El webhook acepta eventos con texto, adjuntos o ambos; un adjunto sin texto ya no se descarta.
- Se normalizan adjuntos enviados como URL, objeto o lista, incluyendo tipo MIME, clase, nombre, tamaño, expiración y referencia del mensaje.
- Cada adjunto queda en conversation_attachments con estado pending, control de reintentos, hash SHA-256, metadata derivada y error controlado.
- El worker local procesa audio con faster-whisper y imagen con PaddleOCR, con fallback a Tesseract para OCR.
- La transcripción y el OCR se guardan como mensajes derivados en conversation_messages y conservan referencia al adjunto origen.
- Se mantienen raw_payload y trazabilidad de origen para auditoria y futura reconciliación.

2. Flujo tecnico

GHL -> webhook autenticado -> conversation_messages + conversation_attachments (pending) -> worker Docker local -> transcripcion/OCR -> mensajes derivados -> cola y reconciliacion de DealerADMIN

Componente	Responsabilidad
Contrato GHL	Declara y valida message_attachments en eventos customer-replied.
Normalizer	Convierte formatos heterogeneos de adjuntos en una forma interna estable.
Webhook service	Persiste evento, mensaje original y filas pending idempotentes.

Componente	Responsabilidad
conversation_attachments	Registra ciclo de vida, limites, reintentos, hash y resultado.
media-worker	Descarga, valida, transcribe audio y extrae texto de imagen.

3. Archivos principales

Ruta	Cambio
packages/contracts/src/conversations/ghl-customer-replied.schema.ts	Contrato de adjuntos GHL.
apps/api/src/features/webhooks/domain/ghl-attachment-normalizer.ts	Normalizacion de URL, objeto y listas.
apps/api/src/features/webhooks/application/conversation-webhook.service.ts	Ingestion de adjuntos y persistencia idempotente.
apps/api/src/database/migrations/1710000022000-ConversationAttachments.ts	Tabla, estados, indices y metadata.
apps/api/src/database/migrations/1710000023000-RepairConversationAttachmentUrlIndex.ts	Indice unico compatible con upsert por URL.
media-worker/worker.py	Worker de descarga, limites, hash, Whisper y OCR.
media-worker/Dockerfile	Imagen reproducible del worker.
media-worker/requirements.txt	Dependencias de procesamiento local.
media-worker/README.md	Ejecucion y variables operativas.

4. Validacion ejecutada

Verificacion	Resultado
pnpm test:unit	28 archivos pasaron; 404 pruebas pasaron; 1 archivo y 4 pruebas omitidas por configuracion existente.
pnpm typecheck	Pasaron.
pnpm --filter api build	Pasaron.
py_compile de media-worker/worker.py	Paso.
git diff --check	Paso, con avisos normales de finales de linea.
Migraciones PostgreSQL locales	Aplicadas y verificadas en dealeradmin-postgres.
Docker media-worker	Imagen construida; imports, ffmpeg y Tesseract verificados dentro del contenedor.
Smoke test webhook	Evento sintetico con adjunto de audio aceptado y fila pending confirmada; datos sinteticos eliminados despues.

5. Seguridad y limites operativos

- No se incluyeron credenciales, tokens ni URLs reales de medios en el codigo ni en el informe.
- El worker no envia mensajes y no publica cambios en GHL; solo produce evidencia local derivada.
- Los limites de tamano, duracion, reintentos y limpieza de archivos temporales evitan acumulacion y fallos silenciosos.

- La ejecución contra cuentas reales requiere inyectar las variables de entorno y autorización operativa del entorno correspondiente.
- La prueba realizada demuestra contrato, persistencia y procesamiento preparado localmente; no es prueba de un flujo GHL de producción.

6. Publicación

Este informe acompaña el commit de la funcionalidad multimedia en la rama main del repositorio dealerADMIN. Los cambios ajenos que ya estaban presentes en el worktree no forman parte de esta entrega ni se modifican.